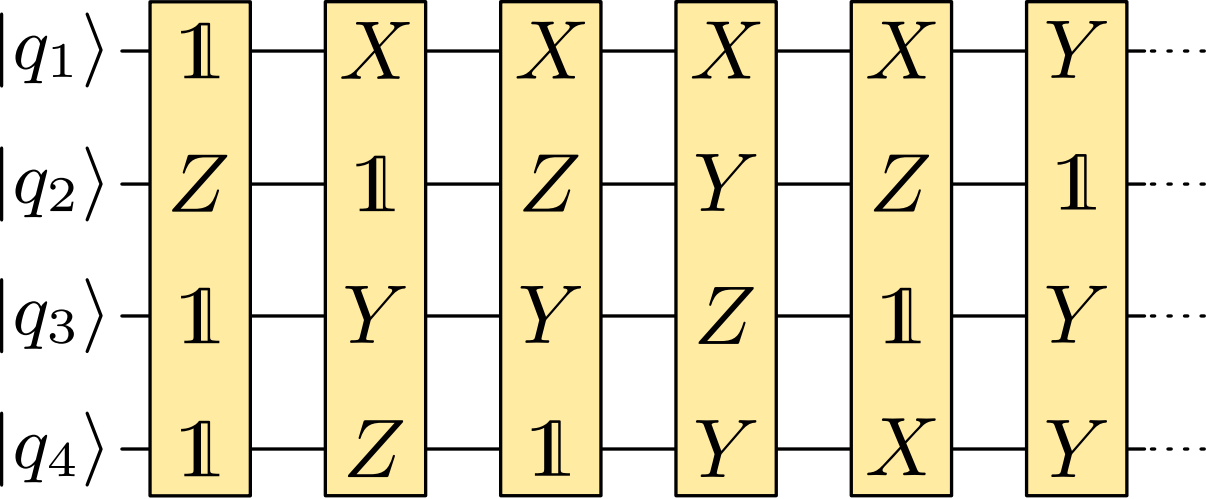
$|q_1\rangle$
$|q_2\rangle$
$|q_3\rangle$
$|q_4\rangle$
$\mathbb{1}$ Z $\mathbb{1}$ $\mathbb{1}$
X $\mathbb{1}$ Y Z
X Z Y $\mathbb{1}$
X Y Z Y
X Z $\mathbb{1}$ X
Y $\mathbb{1}$ Y Y


φ_1
φ_2
φ_3
φ_4
φ_5
φ_6